

Compte rendu – Réunion n°1

Projet : Grands Modèles de Langage et Raisonnement

Équipe : MosAlk

Encadrants : David Langlois, Mathieu d'Aquin

Date : 19/02/2026

1. Objectif de la réunion

Cette première réunion avait pour objectif de lancer le projet d'initiation à la recherche, de faire connaissance entre les participants et de cadrer le sujet général du projet, autour des grands modèles de langage (LLM) et de la notion de raisonnement.

2. Déroulement de la réunion

La réunion a commencé par un tour de table afin que chacun puisse se présenter. Nous avons ensuite échangé avec les encadrants à travers quelques questions portant sur notre parcours, nos intérêts et nos attentes vis-à-vis du projet.

Par la suite, le sujet du projet nous a été présenté, accompagné d'explications sur les notions clés nécessaires à sa compréhension, ainsi que sur les objectifs généraux du travail à mener durant le semestre.

3. Présentation du sujet de recherche

Le projet porte sur l'étude du raisonnement dans les grands modèles de langage (LLM). Ces modèles sont capables de générer des réponses cohérentes à partir de principes statistiques. Depuis quelques années, certains LLM intègrent des traces explicites de raisonnement, appelées chains of thought, correspondant à une suite d'étapes intermédiaires menant à une réponse.

L'objectif principal du projet est de questionner la notion même de « raisonnement » dans ces modèles : est-ce un véritable raisonnement ou simplement une apparence de raisonnement ? Pour cela, on s'intéresse aux différentes formes de raisonnement, en particulier au raisonnement inductif, qui consiste à déduire des règles générales à partir d'observations, sans connaître ces règles à l'avance.

4. Méthodologie envisagée

Afin d'étudier le raisonnement, nous allons concevoir un test expérimental. Dans un premier temps, ce test sera destiné à des humains afin d'analyser leur capacité à découvrir des règles cachées.

Le test prendra la forme d'une interface comportant neuf boutons numérotés, chaque bouton pouvant être allumé ou éteint. L'objectif sera d'allumer le bouton numéro 9. Des règles invisibles contrôleront le comportement des boutons (par exemple, un clic inverse l'état du bouton). Les participants devront expérimenter pour comprendre ces règles et atteindre l'objectif.

5. Choix techniques

Nous avons exprimé une préférence pour utiliser le langage Python pour le développement du projet, ainsi que GitHub pour la gestion de versions et le travail collaboratif.

6. Décisions et objectifs à court terme

Pour la prochaine réunion, nous avons décidé de :

- Réaliser une première maquette de l'interface du test
- Proposer un diagramme de classes préliminaire
- Rechercher des benchmarks existants liés au raisonnement
- Identifier des tests similaires afin de comparer les approches